

培育钻石重塑估值体系，特种装备盈利值得期待

2022 年 01 月 03 日

► **成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局。**公司前身为成立于 1965 年的成都配件厂，经历数次股权变更与兼并收购之后终于完成超硬材料+防务产品的多元化布局，目前拥有超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件三大业务板块。近年来公司营收规模保持稳定增长，2021 年前三季度公司实现营收 48.48 亿元，同比+24.28%；实现业绩 6.07 亿元，同比+84.18%，均创新高水平。

► **培育钻石方兴未艾：低渗透率高成长性，优质产能具备高壁垒。**根据我们的测算结果，预计 2025 年中国培育钻石毛坯市场规模有望增长至 110 亿元，5 年 CAGR 高达 38%。尽管龙头公司订单满足率较低，但我们认为竞争格局并不存在快速恶化的风险。短期维度来看，龙头公司具备资金优势，扩产确定性较高；中长期维度来看，龙头公司则具备规模+技术+渠道等全方位优势，优质产能具备显著的高壁垒。

► **中南钻石是最早布局培育钻石的公司之一，持续受益行业扩容。**中南钻石是国内的超硬材料龙头，2016 年开始即前瞻性布局培育钻石。技术方面，公司是最早实现 3-6 克拉培育钻石毛坯的批量化稳定生产的企业之一，并在产品良率、专利储备等诸多维度上处于行业领先地位；渠道方面，受益于规模优势与稳定的产品质量，公司备受下游客户青睐。同时，公司与压机制造商建立了长期合作关系，母公司 2021Q3 在手现金达 55.40 亿元，能够为公司的产能扩张保驾护航。我们通过假设压机台数、生产参数等进行测算，预计公司 2021-2023 年培育钻石业务分别实现收入 11.27、18.15 与 26.85 亿元，毛利率继续提升至 58.6%、63.1%与 65.5%。此外，由于行业内部分产能转向培育钻石生产，导致工业金刚石同样出现供不应求，2021 年初以来累计涨价超 40%，后续价格预计继续保持高位，公司有望持续受益。

► **受益智能弹药高景气与定价机制改革，特种装备盈利改善可期。**智能弹药前景广阔且进入壁垒较高，公司通过并购注入弹药资产，未来收入端有望持续受益于行业高增长。同时，在以往“成本加成”定价模式下，公司特种装备业务盈利能力较差是导致亏损的主要原因，未来随定价机制改革持续推进有望打开利润空间。2021 年公司减亏举措已经取得良好进展，汽车板块已基本实现扭亏为盈，全年维度上除中南钻石之外其他子公司的合计业绩有望回到盈亏平衡点。

► **投资建议：**公司系超硬材料+防务产品的平台型企业，前瞻性布局培育钻石业务，产能与技术均处于国内第一梯队，有望持续受益行业扩容红利；同时，公司特种装备业务盈利能力亦有改善预期。我们预计公司 2021-2023 年分别实现 EPS 0.60、1.00 与 1.42 元，对应 PE 分别为 44、27 与 19 倍，当前行业可比公司（黄河旋风、力量钻石）2022 年 Wind 一致性预期 PE 为 34 倍，公司估值低于可比公司平均，考虑到公司规模与技术优势突出、业绩确定性较高，首次覆盖，给予“推荐”评级。

► **风险提示：**培育钻石需求不及预期，原材料价格大幅上涨，行业竞争格局恶化，专用车及汽车零部件需求下滑，特种装备盈利改善慢于预期等。

盈利预测与财务指标

项目/年度	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	6,463	7,952	9,353	11,290
增长率（%）	21.4	23.0	17.6	20.7
归属母公司股东净利润（百万元）	275	838	1,392	1,984
增长率（%）	7.6	205.1	66.1	42.5
每股收益（元）	0.20	0.60	1.00	1.42
PE	135	44	27	19
PB	4.4	4.0	3.5	3.0

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2021 年 12 月 31 日收盘价）

推荐

首次评级

当前价格：

26.67 元



分析师：刘文正

执业证号：S0100521100009

电话：13122831967

邮箱：liuwendzheng@mszq.com



分析师：尹会伟

执业证号：S0100521120005

邮箱：yinhuiwei@mszq.com

研究助理：纪向阳

执业证号：S0100121070013

电话：15250962352

邮箱：jixiangyang@mszq.com

相关研究

目录

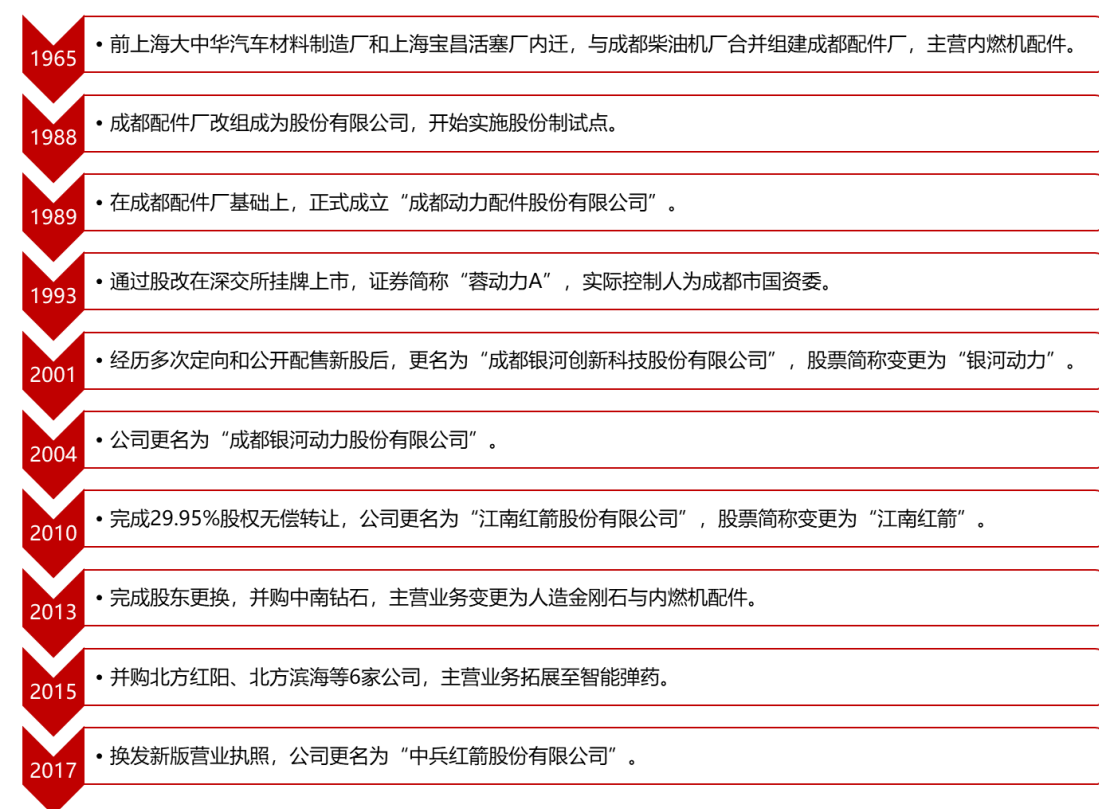
1 中兵红箭：超硬材料+防务产品龙头，业绩快速增长	3
1.1 成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局	3
1.2 并购完成后营收保持稳健增长，2021 年超硬材料贡献业绩弹性	5
2 培育钻石业务崛起，成为重塑公司估值体系的核心动能	7
2.1 培育钻石方兴未艾：低渗透率高成长性，优质产能具备高壁垒	7
2.2 产能快速扩张+盈利能力上行，中南钻石持续受益行业扩容红利	11
3 智能弹药业务前景广阔，定价机制改革或驱动盈利改善	17
3.1 高成长性+高进入壁垒，公司有望持续受益智能弹药市场扩容	17
3.2 定价机制改革打开利润空间，改善公司特种装备业务盈利能力	18
3.3 汽车板块扭亏举措收效良好，特种装备板块盈利改善值得期待	19
4 盈利预测与投资建议	20
4.1 盈利预测假设与业务拆分	20
4.2 估值分析	21
4.3 投资建议	22
5 风险提示	23
插图目录	25
表格目录	25

1 中兵红箭：超硬材料+防务产品龙头，业绩快速增长

1.1 成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局

公司从成都配件厂起家，历经50余年发展逐步建成超硬材料+防务产品的多元化平台型企业。公司前身可追溯至1965年，前上海大中华汽车材料制造厂和上海宝昌活塞厂内迁，与成都柴油机厂合并组建为成都配件厂，主营内燃机配件；1988-1989年，成都配件厂开始实施股份制试点，改组成为“成都动力配件股份有限公司”；1993年，公司通过股改在深交所挂牌上市，证券简称“蓉动力A”，彼时实际控制人为成都市国资委；2001年，经过多次定向和公开配售新股后，公司更名为“成都银河创新科技股份有限公司”，股票简称随之变更为“银河动力”，2004年又进一步更名为“成都银河动力股份有限公司”；2010年1月，公司原股东银河高科技实业有限公司将29.95%股权无偿划转至江南集团、北方公司及现代研究所，同年10月公司更名为“江南红箭”，控股股东变更为江南集团，最终控股股东变更为兵工集团；2013年，公司再次完成股东更换，并购中南钻石，主营业务变更为人造金刚石与内燃机配件，控股股东变更为豫西集团，最终控股股东仍为兵工集团；2015年，公司并购6家公司，实现弹药资产注入。至此，公司开始进入超硬材料+防务产品的双轨发展阶段；2017年，公司正式更名为“中兵红箭股份有限公司”。

图 1：公司成立以来发展历程



资料来源：公司公告，民生证券研究院

公司主营业务包括超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件三大业务板块。其中：超硬材料业务板块主要产品包括人造金刚石、培育钻石及立方氮化硼单晶等，广泛应用于工业及消费领域；特种装备业务板块主要包括智能弹药和制导装备等；专用车及其汽车零部件业务板块主要产品包括专用车、内燃气配件及车底盘结构件等产品。

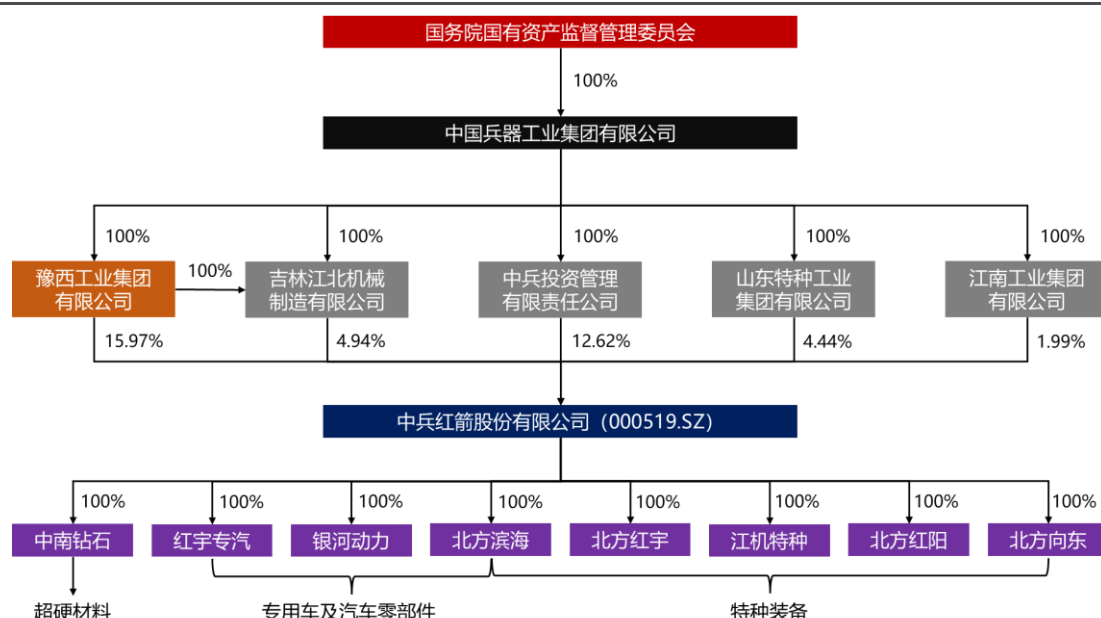
图 2：公司主要产品包括超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件



资料来源：公司官网，民生证券研究院

公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，内部以子公司方式运营，旗下共有8个全资子公司。据公司公告，中国兵器工业集团有限公司通过豫西工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司合计持有公司39.96%股份，股权集中度较高。公司内部则以子公司方式运营，旗下有中南钻石、红宇专汽、银河动力、北方滨海、北方红宇、江机特种、北方红阳和北方向东在内的8个全资子公司，分别覆盖超硬材料、专用车及汽车零部件、特种装备三大板块。

图 3：公司股权结构示意

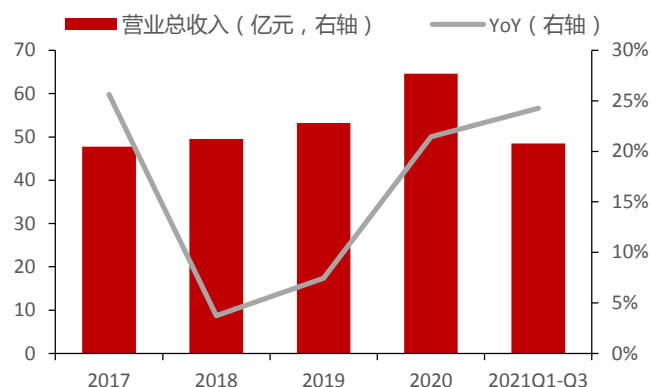


资料来源：Wind，民生证券研究院

1.2 并购完成后营收保持稳健增长，2021 年超硬材料贡献业绩弹性

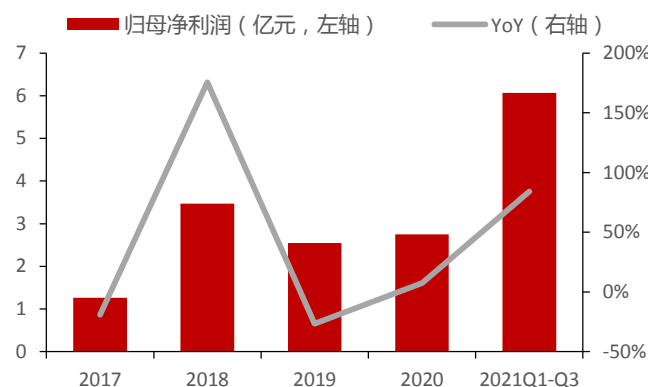
2016年并购完成后公司营收规模保持稳定增长，2021年前三季度营收与业绩均创新高。据Wind数据，2016年公司完成对6家公司并购，之后持续推进整合并取得良好效果，营收规模由2017年的47.75亿稳定增长至2020年的64.63亿，复合增速达到10.62%；归母净利润表现出一定程度波动，但仍由2017年的1.26亿元增长至2020年的2.75亿元，复合增速高达29.71%。2021年前三季度，受益于培育钻石行业高景气度，公司营收与归母净利润规模再创新高，其中实现营业总收入48.48亿元，同比+24.28%；实现归母净利润6.07亿元，同比+84.18%。

图 4：2017 年以来公司营业总收入保持稳定增长



资料来源：Wind，民生证券研究院

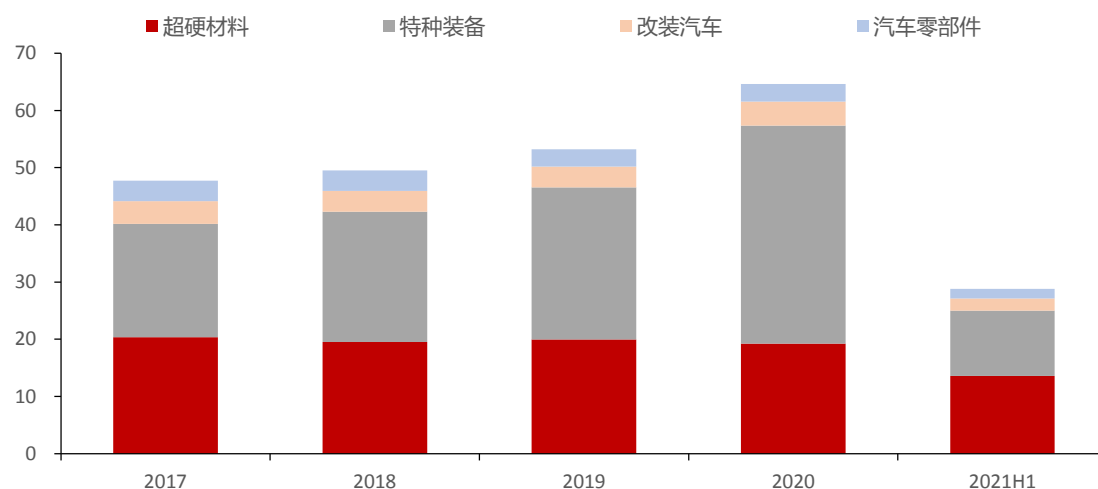
图 5：2017 年以来公司归母净利润实现增长



资料来源：Wind，民生证券研究院

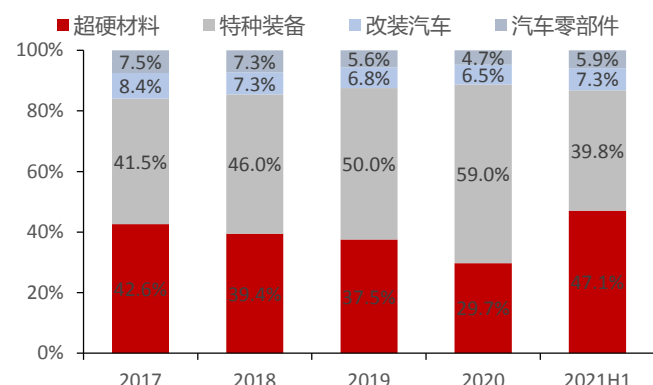
超硬材料与特种装备是公司主要收入来源，其中前者贡献主要业绩弹性。从2021H1公司收入结构来看，超硬材料与特种装备营收分别达到13.56亿元与11.46亿元，占公司收入比重分别达到47.1%与39.8%；改装汽车与汽车零部件收入占比较低，2021H1分别为7.3%与5.9%。从毛利率水平来看，超硬材料业务仍是公司的支柱业务，2021H1毛利率达到36.4%，贡献公司主要业绩弹性；特种装备可能受到国家采购定价机制影响，毛利率相对较低，2021H1较2020年有所改善，达到18.0%；改装汽车与汽车零部件毛利率均处于较低水平，2020年分别为5.4%与6.3%。

图 6：公司分业务收入情况（单位：亿元）



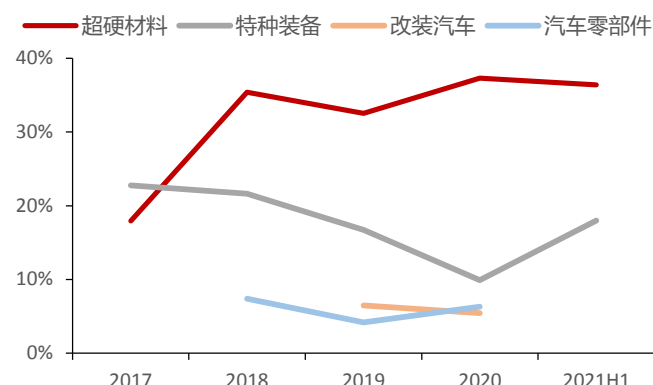
资料来源：Wind，民生证券研究院

图 7：超硬材料与特种装备在公司收入中占比较高



资料来源：Wind，民生证券研究院

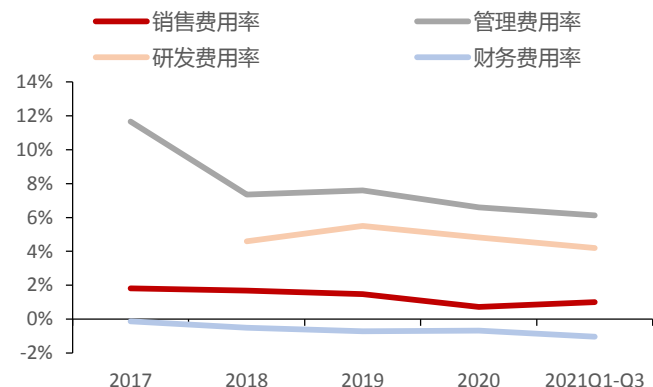
图 8：超硬材料毛利率水平较高



资料来源：Wind，民生证券研究院

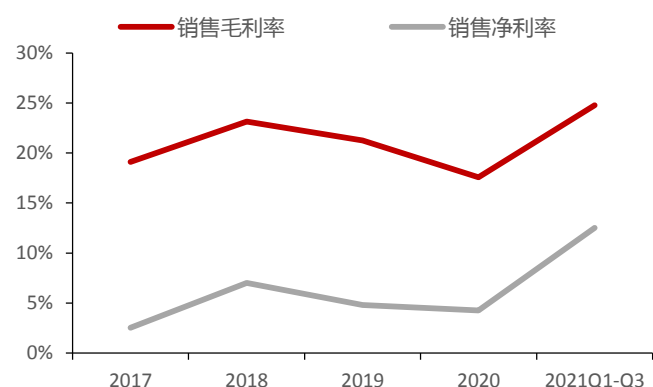
公司费用情况控制良好，盈利能力稳步上行。据Wind数据，公司销售费用率较低，常年低于2%，2021Q1-Q3仅1.0%；2017年受各子公司并购整合影响，公司管理费用率处于较高水平，随整合过程顺利推进，管理费用率快速下行，2021Q1-Q3公司管理费用率下降至6.1%；公司高度重视研发投入，2021Q1-Q3公司研发费用率达到4.2%，有效支撑公司智能弹药等特种装备以及培育钻石等超硬材料业务的快速发展。在业务结构改善和良好费用控制水平的驱动下，公司盈利能力稳步走强，2021Q1-Q3公司销售毛利率达到24.8%，销售净利率达到12.5%。

图 9：公司费用率情况控制良好



资料来源：Wind，民生证券研究院

图 10：公司盈利能力迅速增强



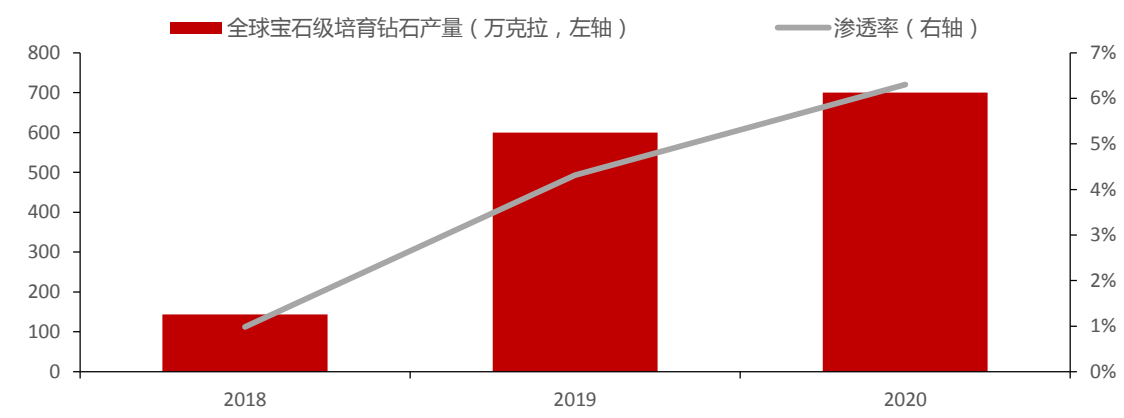
资料来源：Wind，民生证券研究院

2 培育钻石业务崛起，成为重塑公司估值体系的核心动能

2.1 培育钻石方兴未艾：低渗透率高成长性，优质产能具备高壁垒

培育钻石目前产量与产值渗透率均较低，中长期维度上具备广阔提升空间。据贝恩咨询数据，2018-2020年全球宝石级培育钻石产量由150万克拉增长至700万克拉左右，两年CAGR高达116%；在这一过程中，宝石级培育钻石的产量渗透率由不足1%提升至6%以上，考虑到培育钻石的价格为天然钻石的30%左右，合理估计2020年产值渗透率不足2%。

图 11：培育钻石渗透率目前处于较低水平



资料来源：贝恩咨询，民生证券研究院

预计2025年全球培育钻石零售端市场规模达1900亿，中国培育钻石毛坯市场规模将有望增长至110亿元，较目前市场规模有4倍以上市场空间，5年CAGR高达38%。测算假设如下：1）未来五年天然钻石产量基本保持稳定；2）培育钻石渗透率至2025年将逐步提升至25%左右；3）培育钻石毛坯单价将稳定在700元/克拉左右，成品钻单价在2万元/克拉左右；4）毛坯切割至成品钻需消耗2/3；5）中国培育钻石毛坯产量占全球份额将逐步提升至60%左右。

表 1：培育钻石行业市场规模测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球天然钻石产量 (万克拉)	11100	11211	11323	11323	11323	11323
YoY	-19.6%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
培育钻石渗透率	6.3%	9.3%	14.3%	19.3%	22.3%	25.0%
YoY	2.0%	3.0%	5.0%	5.0%	3.0%	2.7%
全球培育钻石毛坯产量 (万克拉)	700	1043	1620	2186	2526	2831
培育钻石毛坯单价 (万元)	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
全球培育钻石毛坯市场规模 (亿元)	42	68	105	142	164	184
全球培育钻石零售端市场规模 (亿元)	467	696	1080	1457	1684	1888
中国培育钻石毛坯产量份额	52%	54%	56%	58%	59%	60%
YoY	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%
中国培育钻石毛坯市场规模 (亿元)	22	37	59	82	97	110
YoY	45.60%	67.68%	61.01%	39.77%	17.53%	14.00%

资料来源：贝恩咨询，产业调研，民生证券研究院

高温高压法 (HTHP) 与化学气相沉积法 (CVD) 是目前两种主流技术路径，两种技术产出的培育钻石各有优劣。从原理上来看，HTHP与CVD具有本质区别：HTHP生产设备是六面顶压机，通过模拟天然钻石高温高压的生长环境，加入触媒粉作为催化剂缩短培育钻石的生长过程至数天，因此HTHP更加接近天然钻石的形成过程；CVD技术则是在MPCVD沉积设备中，含碳气体在高温等离子体的作用下被离解，并在基底上沉积为钻石膜。从产品效果来看，HTHP培育钻石颜色等级更高，目前龙头公司均可实现D色培育钻石量产，但由于生产过程中需要使用金属触媒粉作为催化剂，因此净度等级相对较低，但也普遍达到VS净度以上；CVD培育钻石净度更高，但由于生产过程中混入氮气而导致颜色较差，容易发黄，需要改色。

表 2：高温高压法 (HTHP) 与化学气相沉积法 (CVD) 技术对比

类型	项目	高温高压法 (HTHP 法)	化学气相沉积法 (CVD 法)
合成技术	主要原料	石墨粉、金属触媒粉	含碳气体 (CH ₄)、氢气
	生产设备	六面顶压机	CVD 沉积设备
	合成环境	高温高压环境	高温低压环境
合成产品	主要产品	金刚石单晶、培育钻石	金刚石膜、培育钻石
	产品特点	颗粒状	片状
应用情况	应用领域	金刚石单晶主要作为加工工具核心耗材；培育钻石用于钻石饰品	主要作为光、电、声等功能性材料，少量用于工具和钻石饰品
	主要性能	超硬、耐磨、抗腐蚀等力学性能	光、电、磁、声、热等性能
	应用程度	技术成熟，国内应用广泛且在全球具备明显优势	国外技术相对成熟，国内尚处于研究阶段，应用成果较少
优劣对比	优势	生产过程中不会混入氮气，因此颜色优质，目前头部公司均可批量生产 DF 色	生产过程中无需使用金属触媒粉，因此产品净度更高
	劣势	需要使用金属触媒粉作为催化剂，因此产品中存在杂质，净度低于 CVD 法	混合气体中存在氮气成分，因此颜色容易偏黄，需经改色，颜色低于 HTHP 法

资料来源：力量钻石招股说明书，民生证券研究院

我们认为，从终端零售角度而言，HTHP颜色优势更加明显，而净度劣势则并不突出。当钻石净度达到VS净度以上，需要专业人士使用10倍放大镜，才能在有一定难度的情况下分辨出其中杂质；对比之下，颜色差异则比较明显，一般消费者通过肉眼即可分辨。据贝恩咨询数据，2020年中国占据全球培育钻石产能的50%左右，而其中90%左右为HTHP产能。

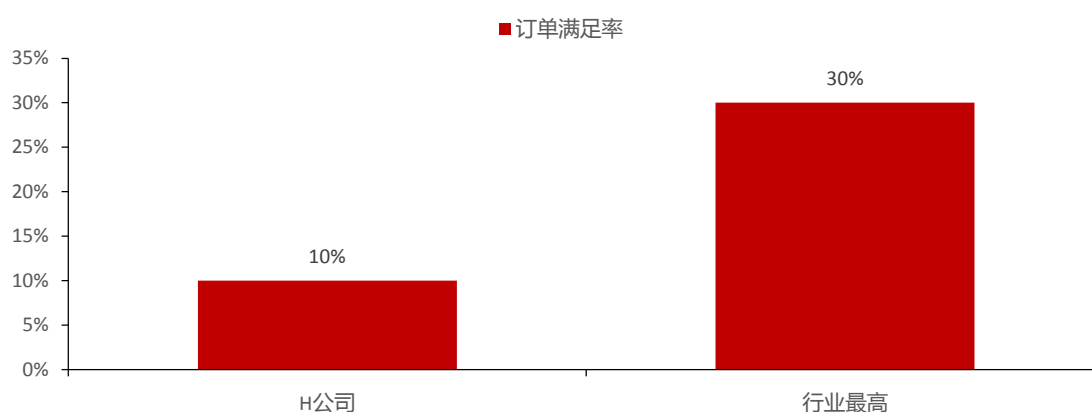
图 12：HTHP 培育钻石与 CVD 培育钻石对比



资料来源：贝恩咨询，民生证券研究院

尽管目前行业订单满足率较低,且利润率较高,对外部资本具备较高的吸引力,但由于优质产能具备多方位高壁垒,因此基本不存在竞争格局恶化风险。一方面,根据产业调研结果,目前培育钻石行业龙头公司的订单满足率处于较低水平,比如龙头H公司订单满足率仅10%,而行业较高水平也仅30%,表明现阶段行业供需缺口仍然较为显著;另一方面,培育钻石行业是典型的具备“微笑曲线”的行业,上游毛坯生产环节毛利率可以达到60%左右,比如力量钻石2021H1培育钻石业务毛利率达到66.82%,此外根据我们下一节的测算结果,估计中南钻石与黄河旋风的培育钻石业务毛利率也在50%-60%左右。偏低的订单满足率叠加较高的利润率水平,因此市场普遍担心行业短期会出现大量“新进入者”,导致竞争格局恶化。我们认为,HTHP培育钻石生产环节短期具备显著的资金壁垒,中长期龙头企业则具备规模+技术+渠道壁垒,竞争格局几乎不存在恶化风险。

图 13：目前 HTHP 培育钻石龙头订单满足率处于较低水平



资料来源：产业调研，民生证券研究院

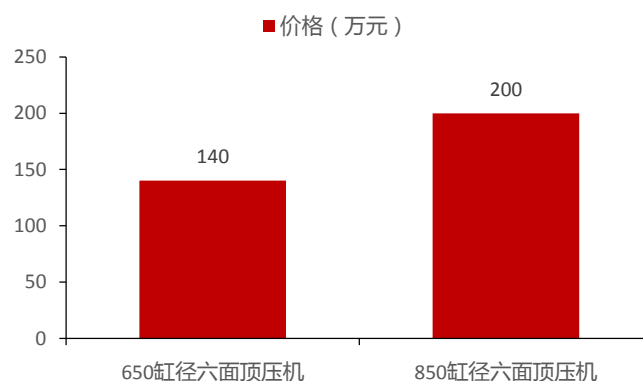
短期维度上六面顶压机供应受限且单价高昂,主流供应商以优先满足长期合作客户为主。六面顶压机是HTHP培育钻石的核心生产设备,根据产业调研结果,受2021年初以来钢材等大宗原材料大幅涨价影响,650与850缸径六面顶压机的单价目前已分别达到140万与200万左右,因此对于计划进入培育钻石行业的外部“玩家”而言,购置六面顶压机需要高额资金储备。同时,目前行业用于培育钻石生产的六面顶压机数量在3500台左右,2022年六面顶压机的供应量在1200-1400台左右,考虑到行业当前供需缺口仍然较大,因此即使新增压机投放使用,也不会对产品价格产生过大冲击。而且由于压机供应相对有限,而压机厂商也优先供应中南钻石、黄河旋风及力量钻石等长期合作客户,从而在短期维度来看培育钻石龙头公司业绩具备较高确定性。

图 14：HTHP 培育钻石生产设备六面顶压机



资料来源：超硬材料网，民生证券研究院

图 15：650 与 850 缸径六面顶压机单价对比



资料来源：产业调研，民生证券研究院

表 3：2021 年国内六面顶压机产能梳理

六面顶压机产能		行业总计
L 公司	400-500 台	现阶段年压机制造商产能合计 1200-1400 台左右，行业存量压机中用于培育钻石的存量压机 3500 台左右。
J 公司	300-400 台	
G 公司	300 台左右	
S 公司	200-300 台	
其他	其他长尾制造商产能较小	

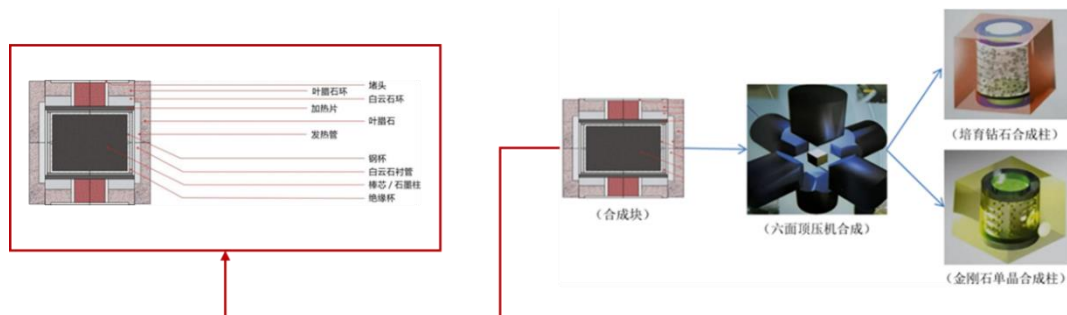
资料来源：产业调研，民生证券研究院

长期维度来看，预计龙头公司的规模+技术+品牌壁垒将更加稳固，行业有望维持较高集中度。根据我们产业调研的情况来看，我们认为经过长周期演进之后，行业龙头公司将有望形成更加稳固的竞争壁垒，主要包括以下三方面：

1) 规模壁垒：据产业调研结果，目前国内前四的HTHP厂商用于培育钻石的六面顶压机台数分别约1500、1200、400与350台左右，而长尾厂商大多不足100台，因此头部“玩家”具备显著的规模优势，新进入者很难凭借几十台压机获得下游客户青睐从而实现对市场份额的侵蚀。

2) 技术壁垒：①合成块，据产业调研结果，合成块组装方式对单台压机产能存在30%-40%影响，合成块配方决定培育钻石产品的净度、晶型和克拉数，组装方式和配方工艺均需通过大量试错取得；②触媒：自有触媒厂能够保障产品质量与技术迭代，黄河旋风与中南钻石均自有触媒厂。

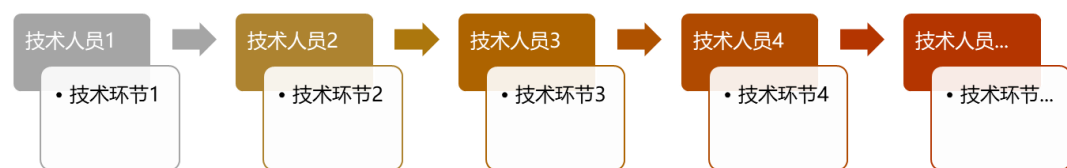
图 16：HTHP 培育钻石合成块结构及组装方式



资料来源：力量钻石招股说明书，民生证券研究院

3) 技术人员：培育钻石生产并非单项技术，而是一整套技术体系，并且不同技术人员仅掌握该技术体系的某一特定环节，且部分核心技术人员签有保密协议，整体来看技术扩散风险较小。

图 17：HTHP 培育钻石技术人员分配示意图



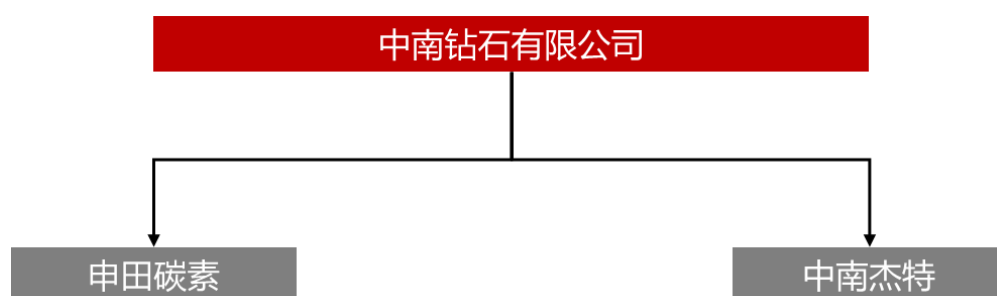
资料来源：力量钻石招股说明书，民生证券研究院

4) 渠道壁垒：渠道偏好与具备相当规模与技术质量稳定性优异的供应商合作，由于小厂难以获得完善的体系化技术，因此难以与渠道商建立稳定合作。

2.2 产能快速扩张+盈利能力上行，中南钻石持续受益行业扩容红利

中南钻石是中兵红箭的全资子公司，是世界最大的超硬材料科研、生产基地。公司旗下有申田碳素和中南杰特两家子公司，其中前者专业生产人造金刚石原材料高纯鳞片石墨粉，后者专业从事立方氮化硼(CBN)单晶、立方氮化硼微粉、金刚石微粉、金刚石破碎料、PCD、PCBN等超硬材料及其制品的生产。公司产品广泛应用于传统工业领域、消费领域及金刚石功能化应用领域。其中，传统工业应用领域主要产品包括工业金刚石、大尺度多晶金刚石、立方氮化硼、超硬复合材料及石墨制品等，已出口到欧美、印度、日本与韩国等40多个国家和地区；消费领域产品主要为宝石级培育钻石，打破了国外巨头对钻石饰品领域主流原材料的垄断。

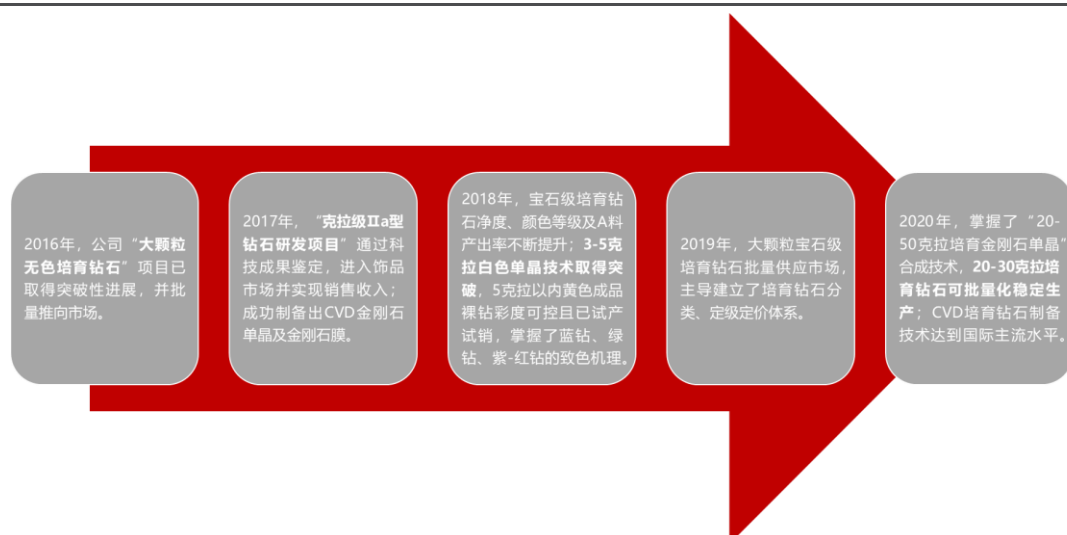
图 18：中南钻石公司架构示意图



资料来源：爱企查，民生证券研究院

中南钻石是国内最早切入培育钻石行业公司之一，近年来技术水平实现快速提升。由于具备多年工业金刚石的生产经验，因此公司以HTHP技术进行培育钻石生产。2016年，公司“大颗粒”无色培育钻石项目即取得突破性进展；2017年公司“克拉级IIa型钻石研发项目”通过科技成果鉴定，进入饰品领域并实现销售收入；2018-2020年，公司技术成熟度快速提升，目前已经可以实现20-30克拉培育钻石的批量化稳定生产，并且主导建立了培育钻石分级、定级定价体系，行业内话语权不断提升。此外，公司积极布局CVD技术，2017年即成功制备出CVD金刚石单晶和金刚石膜，目前CVD培育钻石制备技术已经达到国际主流水平。

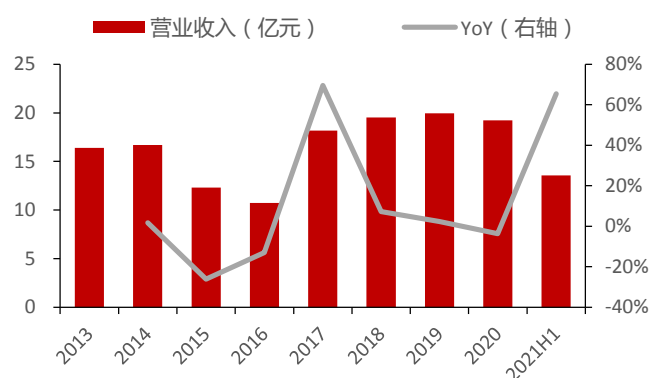
图 19：中南钻石培育钻石技术研发进度



资料来源：公司公告，民生证券研究院

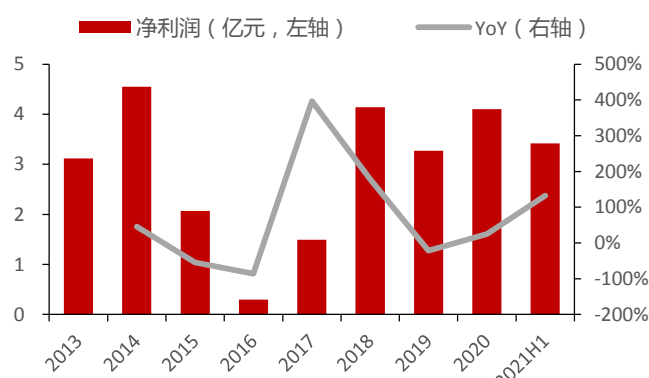
受益于培育钻石行业崛起，2021H1中南钻石营收与业绩均实现快速增长，带动母公司中兵红箭估值体系显著改变。在培育钻石行业崛起之前，公司主要营收来源于工业金刚石、立方氮化硼等超硬材料，主要应用于工程施工、资源开采等工业领域，近年来上述领域需求增速有所放缓，因此公司营收增速也呈现出一定触及天花板的趋势。2020年以来，在疫情催化和国内外品牌持续推进消费者教育的背景之下，培育钻石需求快速上行，公司由于在这一领域具备前瞻性布局，因此能够充分受益于培育钻石行业的高景气增长。据公司公告，2021H1公司实现营业收入13.56亿元，同比+65.37%；实现净利润3.42亿元，同比+132.65%。由于培育钻石毛坯生产毛利率一般能够达到50%-60%甚至更高，而工业金刚石在内的其他超硬材料毛利率一般在30%左右，因此2021H1公司业绩增速大幅跑赢营收增速，成为母公司中兵红箭估值体系发生显著改变的催化剂。

图 20：中南钻石营业收入及同比增速



资料来源：公司公告，民生证券研究院

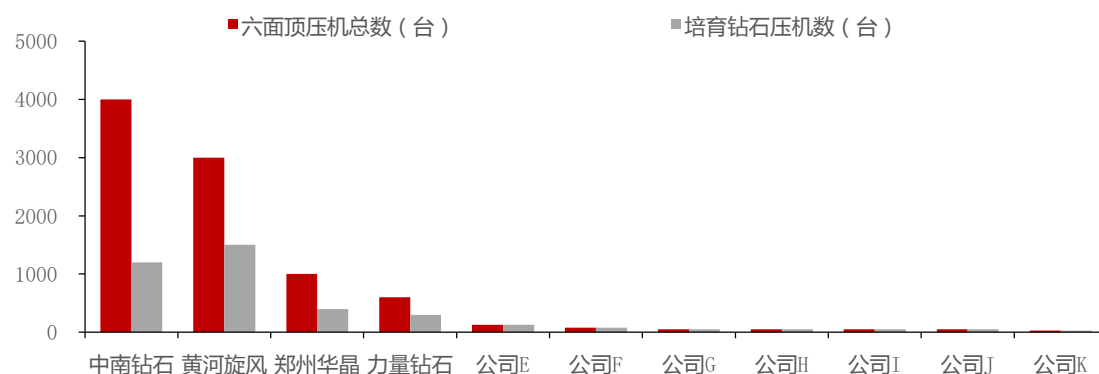
图 21：中南钻石净利润及同比增速



资料来源：公司公告，民生证券研究院

公司产能规模优势突出，处于国内第一梯队。根据产业调研情况，目前公司拥有4000余台六面顶压机，总数居于国内首位，预计2021年底用于培育钻石的六面顶压机数量约在1300台左右，亦处于领先地位。同时，公司与头部压机供应商建立了长期合作关系，能够获得稳定的设备供应。

图 22：目前行业内主流厂商六面顶压机台数及分布



资料来源：产业调研，民生证券研究院

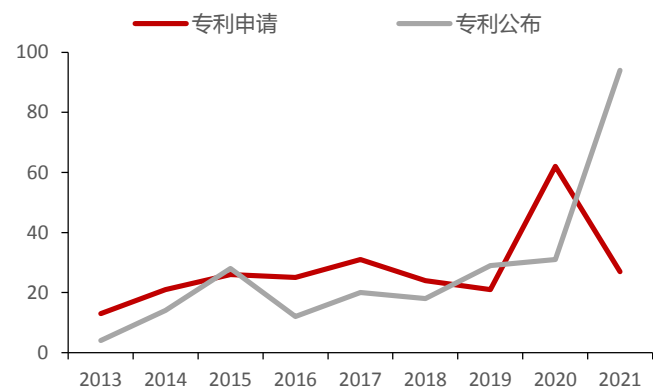
公司具备全产业链优势，技术水平行业领先。作为国内超硬材料行业的龙头企业，公司从原材料高纯石墨供应，到合成用粉体芯块，到合成压机制造、自动控制系统等，基本实现对超硬材料产业链的全面覆盖，是业内研发能力最完整的企业。此外，公司专利数量稳定增长，截至2021年12月共328项，其中发明专利114项，彰显出公司业内领先的技术水平。

图 23：公司具备超硬材料的全产业链优势



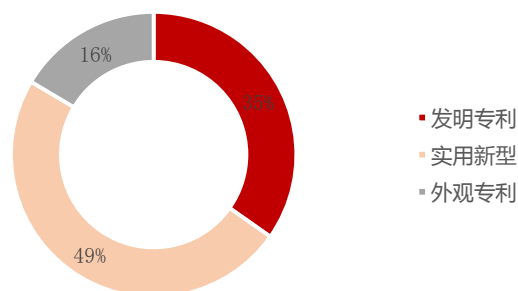
资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 24：公司专利储备快速增长



资料来源：Wind，民生证券研究院

图 25：2021 年底公司专利中发明专利占比较高



资料来源：Wind，民生证券研究院

中南钻石开设线下钻石体验店，积极推动消费者教育。继2020年11月携新注册商标“ZND”亮相中国国际珠宝展之后，2021年10月份公司在郑州开设第一家培育钻石体验店。根据我们在《再论“克拉自由”，培育钻石行业四问四答之调研篇》中的调研结果，目前国内消费者对培育钻石的认知度仅在5%左右，因此需要终端品牌来推进消费者教育从而拉动需求。公司作为培育钻石的毛坯制造企业，开设线下体验店进一步表现出发力培育钻石的积极态度。

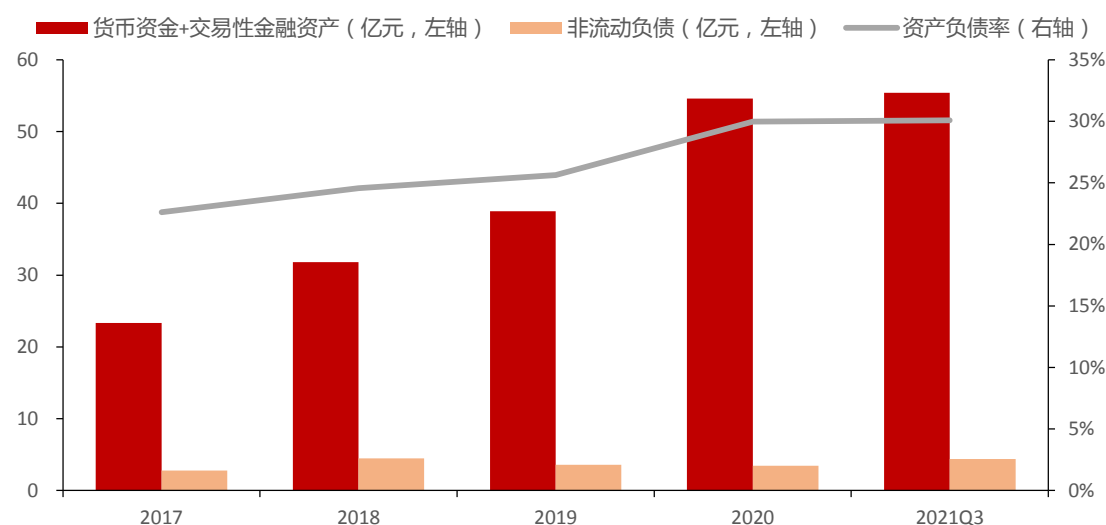
图 26：中南钻石郑州凯旋广场体验店



资料来源：产业调研，民生证券研究院

公司在手现金充沛，有望为培育钻石业务扩张保驾护航。前文已经述及，单台六面顶压机价格在140-200万左右水平，因此企业扩产需要企业具备相应的资本实力。但是，国内金刚石行业以往呈现出一定程度的高负债率特征，而有息负债过高会在一定程度上造成企业融资困难，进而导致缺少相应的资金去完成扩产。与同行相比，中南钻石为母公司中兵红箭提供了稳定的利润与现金流。据公司公告，2021Q3中兵红箭在手现金（货币资金+交易性金融资产）达到55.40亿元，非流动负债仅4.39亿元，资产负债率仅30.09%，资本结构较为健康。我们认为，中兵红箭充足的资本实力能够为中南钻石培育钻石业务扩张提供良好保障，从而持续享受行业扩容红利。

图 27：母公司中兵红箭拥有充足的现金储备



资料来源：公司公告，民生证券研究院

我们认为，中南钻石除具备突出的产能扩张潜力之外，其盈利能力亦有望随产能结构优化继续上行。这一论点主要由两方面逻辑支撑：其一，我们在前文已经述及，行业低订单满足率的现状叠加需求在未来仍然快速增长的预期，供需错配将使得培育钻石价格继续保持平稳或上涨；其二，根据我们的草根调研结果，新型850六面顶压机在产值与毛利率方面较650六面顶压机均有显著提升，后续随850六面顶压机数量增长，产能结构优化将有望带动毛利率水平继续提升。下文我们将根据六面顶压机数量、生产参数、产品单价的假设对公司培育钻石业务收入及毛利率进行测算。

我们基于以下四个假设对压机产值进行测算：

- **生产假设：**①根据产业调研，培育钻石克拉数大小与生产周期密切相关，目前压机完成一轮生产所需的主流时长包括7天、10天和15天，我们取中间值10天，则压机平均每月可实现3轮生产；②650压机每次生产培育钻石粒数在10-14粒左右，假设取中间值12粒；850压机每次生产粒数在22-25粒左右，假设取23粒。
- **良率假设：**根据产业调研，目前650压机产品中一等品、二等品、三等品与四等品占比分别为40%、25%、20%与15%，假设850压机良率有所提升，一等品占比上调至45%；
- **单价假设：**根据产业调研，一等品、二等品、三等品与四等品每粒价格分别假设为460美元、330美元、150美元与90美元。
- **汇率假设：**假设人民币兑美元汇率为6.40：1。

表 4：不同型号六面顶压机产值测算

		650 六面顶压机	850 六面顶压机
生产假设	每月平均周转次数	3	3
	每次平均生产粒数	12	23
	每月平均粒数合计	36	69
	每粒平均克拉数	4	4
良率假设	一等品	40%	45%
	二等品	25%	25%
	三等品	20%	20%
	四等品	15%	10%
单月产能 (粒/月)	一等品	14	31
	二等品	9	17
	三等品	7	14
	四等品	5	7
单价假设 (美元/粒)	一等品	460	460
	二等品	330	330
	三等品	150	150
	四等品	90	90
单月产值 (USD)	一等品	6624	14283
	二等品	2970	5693
	三等品	1080	2070
	四等品	486	621
	合计	11160	22667
单月产值 (CNY)	合计	71424	145066

资料来源：产业调研，民生证券研究院

基于上述假设，我们计算得到650六面顶压机单月产值约为71424元，850六面顶压机单月产值约为145066元。由此可见，850六面顶压机作为新型号机器，单月产值是650六面顶压机的两倍以上，生产效率实现大幅提升。

我们基于以下六个假设对压机利润率进行测算：

- **设备单价与折旧方式：**根据产业调研结果，650压机单台价格在140万元左右，850压机单台价格在200万元左右，一般情况下均按照10年直线折旧法计提折旧。
- **厂房摊销：**假设650压机所分摊的厂房摊销金额为10000元/月，850设备占地面积有所增加，假设分摊的厂房摊销金额适当提高至12000元/月。
- **电费支出：**根据产业调研结果，一般情况下650压机为40台一组，单月电费合计85000元左右；850压机耗电水平相应高于650压机。
- **原材料成本：**主要为合成块成本，其中叶腊石占比较高，单价在320-350元左右，每台机器每个月需要用到3块左右，其他原材料成本较低；850设备原材料成本亦相应更高。
- **顶锤及耗材：**650压机共6个顶锤，合计75000元左右，另有劳保设备等其他耗材；850压机该部分成本相应更高；
- **人工成本：**假设工人工资每月8000元左右，不同企业的工人分管10-40台机器不等。

表 5：不同型号六面顶压机产值对比

单位：元	650 六面顶压机	850 六面顶压机	备注
单月产值	71424	145066	
压机折旧	11667	16667	650 压机单台 140 万左右,850 压机单台 200 万左右,均按照 10 年直线折旧。
厂房摊销	10000	12000	
电费	2125	3000	以 650 压机为例,40 台机器一组,月电费 85000 元左右;850 压机耗电略高。
原材料	1200	1800	650 压机合成块中叶腊石为主要成本,320-350 元一块,另有石墨等原材料;850 压机原材料成本略高。
顶锤及其它耗材	7000	9000	650 压机共 6 个顶锤,合计 75000 元左右,另有劳保设备等其他耗材;850 压机成本略高。
人工	300	300	工人工资每月 8000 元左右,分管 10-40 台压机不等。
毛利润	39132	102299	
毛利率	54.8%	70.5%	

资料来源：产业调研，民生证券研究院

基于以上假设，我们测算得出650压机毛利率约为54.8%，850压机毛利率约为70.5%。由此可见，850设备作为新型号培育钻石合成设备，其利润率水平较650设备实现大幅提升。

根据产业调研，假设：1）中南钻石2021-2023年分别新增850六面顶压机300/500/500台，按照线性投产计算实际使用台数；2）中南钻石原有1000台650六面顶压机。基于上述假设，我们预计中南钻石2021年培育钻石毛利率为58.6%，2022-2023年将继续上行至63.1%与65.5%。

表 6：中南钻石培育钻石业务预测情况

	650 压机年末总台数（台）	650 压机实际使用台数（台）	650 压机年产值（亿元）
2021	1000	1000	8.57
2022	1000	1000	8.57
2023	1000	1000	8.57
	850 压机年末总台数（台）	650 压机实际使用台数（台）	850 压机年产值（亿元）
2021	300	155	2.70
2022	800	550	9.57
2023	1300	1050	18.28
	总产值（亿元）	毛利润（亿元）	毛利率
2021	11.27	6.60	58.6%
2022	18.15	11.45	63.1%
2023	26.85	17.58	65.5%

资料来源：产业调研，民生证券研究院

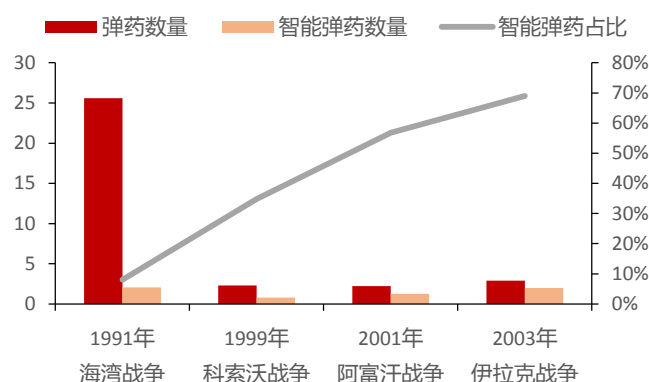
此外，根据产业调研，由于培育钻石行业高景气，因此行业内部分原用于生产工业金刚石的六面顶压机转入培育钻石生产，导致2021年以来工业金刚石累计涨价超40%。考虑到后续压机供应偏紧，工业金刚石亦难以大规模扩产，而需求整体稳定，因此价格有望保持高位。中南钻石作为国内最大的工业金刚石生产企业，收入与业绩均有望受益于工业金刚石涨价而展现弹性。

3 智能弹药业务前景广阔，定价机制改革或驱动盈利改善

3.1 高成长性+高进入壁垒，公司有望持续受益智能弹药市场扩容

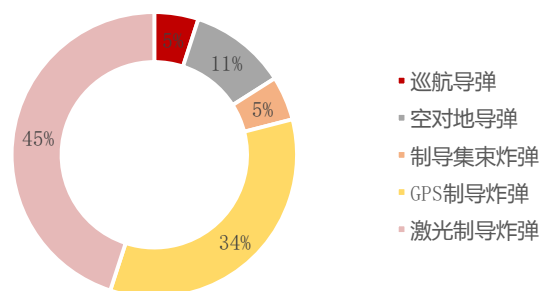
与普通弹药相比，智能弹药能够提升打击效能、缩短战争进程，同时减小附带损伤，在信息技术快速发展过程中已经逐步成为现代装备的主体，具备广阔的市场空间。

图 28：智能弹药在局部战争中占比不断提升（万枚）



资料来源：《空天防御》，《独立军事评论》，民生证券研究院

图 29：伊拉克战争中智能弹药使用情况



资料来源：《空天防御》，《独立军事评论》，民生证券研究院

智能弹药行业是近乎封闭性的垄断行业，具备较高的资质、技术与先入壁垒。

1) 资质壁垒。智能弹药服产业服务于防务产品生产，涉及国家安全。①“四证”要求，以国家现有行业标准，通常应取得“四证”后方可进行涉军业务，通常需要国家、军队等部门层层审核，申请难度较大。②特殊要求，智能弹药生产与社会安定息息相关，不能轻易流向社会市场，因此军队与公安部门对于弹药的生产、存放要求比其他产品更为严格。

2) 技术壁垒。智能弹药是传统弹药技术、导弹技术、光电子技术、计算机技术、人工智能技术、目标探测识别技术和新型战斗部技术等相融合的一种新型弹药，设计方案非常复杂，对制造工业、材料应用要求极高，属于高科技产业。

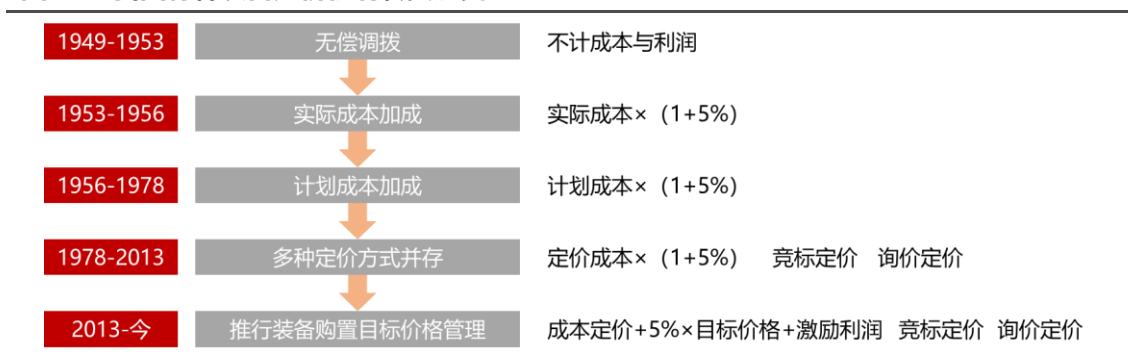
3) 先入壁垒。智能弹药研发设计到载体与弹药的相互协作，是系统性工程。1) 先入优势，武器装备列装后不会轻易更换供应商，后续的产品升级、技术改进和备件采购会对供应商产生依赖，因此生产企业可在较长期间内保持优势地位。2) 协作优势，后进入者需重新与其他协作单位建立有效合作和沟通机制，并进行充分磨合，二者其中需要耗费大量时间、精力以及资金。

公司系兵器工业集团旗下智能弹药平台，亦为A股市场稀缺智能弹药标的，有望持续受益于智能弹药行业发展。2016年，公司通过发行股份+现金支付的方式收购兵器工业集团旗下6家公司（北方红阳、北方向东、北方红宇、红宇专汽、北方滨海及江机特种）100%股权。通过收购，公司成功注入防务产品资产，增加智能弹药、大口径炮弹、火箭弹及导弹等特种装备的研发制造，成为A股市场稀缺的智能弹药标的。我们认为，随智能弹药行业快速发展，公司作为深耕多年、产业链横向拓展与纵向整合优势均较为突出，有望充分受益于行业规模扩张。

3.2 定价机制改革打开利润空间，改善公司特种装备业务盈利能力

建国以来，我国特种装备定价机制前后经历了无偿调拨、实际成本加成、计划成本加成、多种定价方式并存和目标价格管理五个阶段。在这一过程中，尽管“成本”定义的不断变化，但“成本加成”始终是我国特种装备产品定价的核心方式。最初“成本”的含义为“实际成本”，之后转变为军方审价确定的“计划成本”，目前已经逐步演变为军方论证的“装备购置目标价格”。“加成”最初按照实际生产成本的固定比例，但这导致军方与企业的诉求不一致，对于企业而言，在这一模式下成本越高则意味着利润额绝对值越高，因此缺乏降本动力，因此之后定价机制又在原来基础上加入激励约束利润，从而提升军工企业降本的积极性。

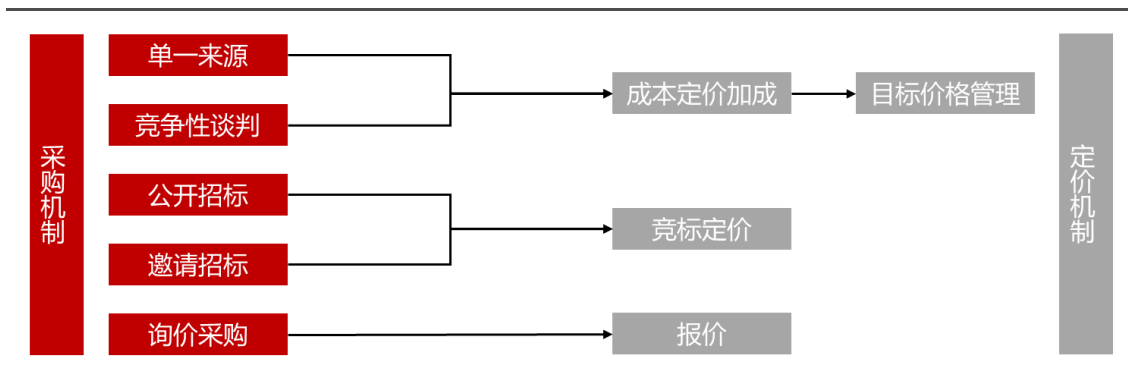
图 30：我国特种装备定价机制转变历史



资料来源：民生证券研究院整理

我国特种装备定价机制与采购机制相一致，目前正逐步提升定价市场化程度。目前，我国特种装备采购有单一来源、竞争性谈判、公开招标、邀请招标及询价采购五种方式，对应成本加成定价、竞标定价与报价三种定价模式。根据2013年9月发布的《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南》，之后立项的研制生产项目，无论是“单一来源”还是“竞争研制”，均由军方论证目标价格，批产后按照“定价成本+5%×目标价格+激励约束利润”来定价采购。

图 31：我国特种装备定价机制与采购机制相匹配



资料来源：民生证券研究院整理

我们认为，新的特种装备定价机制将对军工行业及公司产生深远影响，但具体效果却需要较长时间才能显现。由于武器从研制到定型一般需要5年左右时间，而部分产品的批产周期可能会达到10年以上，因此我们推测公司可能存在较多项目为2014年之前立项而沿用老定价机制，后续随采用新定价机制产品的比例提升，对盈利能力的改善预计逐步显现。

3.3 汽车板块扭亏举措收效良好，特种装备板块盈利改善值得期待

公司2021年减亏效果显著，除超硬材料板块之外有望实现盈亏平衡。据公司公告，2020年中南钻石实现净利润4.10亿元，公司合并报表净利润2.75亿元，因此估计除中南钻石之外其他子公司合计亏损约1.35亿元；2021H1中南钻石实现净利润3.42亿元，公司合并报表净利润3.27亿元，因此估计除中南钻石之外其他子公司合计亏损约0.15亿元。与2020年相比，2021年以来公司减亏举措稳步推进，除超硬材料板块之外，其他业务合计有望回到盈亏平衡点。

专用车及汽车零部件板块：2018年以来亏损程度不断收窄，2018-2020年红宇专汽净利润由-1.11亿元收窄至-0.11亿元，银河动力净利润由-0.40亿元收窄至-0.10亿元。据公司新闻，2021年银河动力针对油化、工具和电器三类物资消耗进行降本，并取得良好收效；截至9月底，银河动力利润总额实现由负转正，同比减亏605万元，年度扭亏为盈目标有望顺利实现。

特种装备板块：江机特种与北方向东2020年分别实现净利润1.28、0.51亿元，经营成果良好，亏损主要来源于北方滨海、北方红宇及北方红阳。由于公司在2020年报中对合并报表净利润影响超过10%的子公司并未出现北方滨海和北方红宇，因此上述两家公司最大亏损不会超过0.28亿元，我们预计2021年大概率实现盈亏平衡。**北方红阳为最大亏损来源，2020年亏损2.35亿元。**

表 7：中兵红箭主要子公司营业及业绩情况

公司名称	业务类型	营业收入（亿元）			净利润（亿元）		
		2018A	2019A	2020A	2018A	2019A	2020A
中南钻石	超硬材料	19.51	19.97	19.22	4.14	3.27	4.10
红宇专汽	专用车及汽车零部件	3.61	3.64	4.22	-1.11	-0.18	-0.11
银河动力	专用车及汽车零部件	1.90	1.50	1.82	-0.40	-0.32	-0.10
北方滨海	专用车及汽车零部件/特种装备	6.51	7.02	7.99	0.20	-0.10	-0.26
北方红宇	特种装备	0.71	0.36	0.83	0.00	-0.39	-0.25
江机特种	特种装备	10.50	13.78	18.65	0.72	0.51	1.28
北方红阳	特种装备	4.34	3.15	4.93	-0.30	-0.72	-2.35
北方向东	特种装备	3.07	4.25	6.97	0.34	0.65	0.51

资料来源：公司公告，民生证券研究院（注：绿色数据为估计值）

随专用车及汽车零部件板块实现扭亏为盈，特种装备板块的减亏成为公司进一步打开业绩弹性的关键。我们认为，公司特种装备业务的亏损主要受定价错位的影响，未来随国家逐步落实新的特种装备采购定价机制，盈利改善值得期待。

4 盈利预测与投资建议

4.1 盈利预测假设与业务拆分

超硬材料业务方面，我们分为培育钻石与其它超硬材料两块业务进行拆分预测。培育钻石方面，我们在上文已经进行了详细拆分与预测，预计该业务2021-2023年分别实现营业收入11.3、18.2与26.9亿元，毛利率分别为58.6%、63.1%与65.5%；其他超硬材料方面，由于部分产能转向培育钻石生产，因此2021年工业金刚石亦出现供不应求，导致价格上涨，考虑到后续压机供应仍然偏紧，我们认为行业内工业金刚石亦不会大规模扩产，因此后续价格与毛利率均有望保持稳定，因此预计公司2021-2023年其他超硬材料收入分别为18.3、18.5与19.0亿元。综上，预计2021-2023年公司超硬材料业务收入分别为29.6、36.7与45.9亿元。

表 8：公司超硬材料业务收入拆分及预测

单位：亿元	2020	2021E	2022E	2023E
培育钻石	3.0	11.3	18.2	26.9
毛利率	55.0%	58.6%	63.1%	65.5%
其他超硬材料	16.2	18.3	18.5	19.0
毛利率	34.0%	38.0%	38.0%	38.0%
超硬材料合计	19.2	29.6	36.7	45.9

资料来源：Wind，民生证券研究院

特种装备业务方面，考虑到当前国际形势与周边环境，我们认为国内用于实战化演练的智能弹药消耗量将有所增长，公司作为兵工集团旗下的智能弹药平台将充分受益，预计公司2021-2023年特种装备业务分别实现营业收入42.0、48.2与57.9亿元；同时，受益于特种装备定价机制改革的稳步落地，我们认为特种装备业务的盈利能力将有所提升，预计2021-2023年毛利率将分别达到12.0%、15.0%与15.0%。

表 9：特种装备业务收入拆分及预测

单位：亿元	2020	2021E	2022E	2023E
收入	38.1	42.0	48.2	57.9
YoY	43.3%	10.0%	15.0%	20.0%
成本	34.4	35.7	37.6	43.4
毛利	3.8	6.3	10.6	14.5
毛利率(%)	9.9%	15.0%	22.0%	25.0%

资料来源：Wind，民生证券研究院

专用车及汽车零部件板块方面，我们预计行业保持平稳增长，公司有望凭借出色的产品力继续提升市场份额。我们预计公司2021-2023年改装汽车业务分别实现营业收入4.6、5.0与5.3亿元，毛利率将随公司降本举措推进将逐步提升，预计2021-2023年分别达到7.0%、9.0%与12.0%；预计公司2021-2023年汽车零部件业务分别实现营业收入3.4、3.6与3.8亿元，毛利率也将逐步提升至7.0%、8.0%与8.0%。

表 10：改装汽车业务收入拆分及预测

单位：亿元	2020	2021E	2022E	2023E
收入	4.2	4.6	5.0	5.3
YoY	15.9%	10.0%	8.0%	6.0%
成本	4.0	4.3	4.5	4.5
毛利	0.2	0.3	0.5	0.8
毛利率(%)	5.5%	7.0%	10.0%	15.0%

资料来源：Wind，民生证券研究院

表 11：汽车零部件业务收入拆分及预测

单位：亿元	2020	2021E	2022E	2023E
收入	3.1	3.4	3.6	3.8
YoY	2.0%	10.0%	8.0%	6.0%
成本	2.9	3.1	3.3	3.3
毛利	0.2	0.2	0.4	0.6
毛利率(%)	6.2%	7.0%	10.0%	15.0%

资料来源：Wind，民生证券研究院

综上，我们预计公司2021-2023年分别实现营业收入79.5、93.5与112.9亿元，分别同比+23.0%、+17.6%与+20.7%；预计毛利率逐年提升，分别达到25.7%、32.0%与36.0%。

表 12：公司营业总收入及毛利预测

单位：亿元	2020	2021E	2022E	2023E
收入	64.6	79.5	93.5	112.9
YoY	21.5%	23.0%	17.6%	20.7%
成本	53.3	59.1	63.6	72.2
毛利	11.4	20.4	30.0	40.7
毛利率(%)	17.6%	25.7%	32.0%	36.0%

资料来源：Wind，民生证券研究院

4.2 估值分析

目前A股从事培育钻石行业的公司主要包括黄河旋风与力量钻石，因此我们选择上述两家公司作为可比公司，能够发现2022-2023年中兵红箭业绩增速并不显著低于可比公司，但PE估值与可比公司相比则处于较低水平，因此我们认为公司被低估，估值水平具备提升空间。

表 13：可比公司 PE 数据对比

股票代码	公司简称	收盘价（元）	EPS（元）				PE（倍）			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
600172	*黄河旋风	10.16	-0.68	0.06	0.33	0.44	/	178	31	23
301071	力量钻石	286.70	1.61	3.96	7.56	12.52	178	72	38	23
000519	中兵红箭	26.67	0.20	0.60	1.00	1.42	135	44	27	19

资料来源：wind，民生证券研究院；

注：标*公司暂未覆盖，数据采用 Wind 一致预期，股价时间为 2021 年 12 月 31 日

4.3 投资建议

公司系超硬材料+防务产品的平台型企业,前瞻性布局培育钻石业务,产能与技术均处于国内第一梯队,有望持续受益行业扩容红利;同时,公司特种装备业务盈利能力亦有改善预期。我们预计公司2021-2023年分别实现EPS 0.60、1.00与1.42元,对应PE分别为44、27与19倍,当前行业可比公司(黄河旋风、力量钻石)2022年Wind一致性预期PE为34倍,公司估值低于可比公司平均,考虑到公司规模与技术优势突出、业绩确定性较高,首次覆盖,给予“推荐”评级。

5 风险提示

1) 培育钻石需求不及预期。公司业绩弹性主要来源于培育钻石业务，若培育钻石下游需求不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

2) 原材料价格大幅上涨。公司主要产品中工业金刚石、专用车及汽车零部件、特种装备等成本均与大宗原材料价格高度相关，若大宗原材料价格大幅上涨，将对公司业绩造成不利影响。

3) 行业竞争格局恶化。如果培育钻石行业短期进入大量参与者，或造成恶性价格竞争，将对公司业绩造成不利影响。

4) 专用车及汽车零部件需求下滑。公司专用车及汽车零部件业务属于薄利多销类型，如果需求大幅下滑，将对业绩产生显著不利影响。

5) 特种装备盈利改善慢于预期。由于公司特种装备业务中独家供应占比较高，因此可能会在较长时间维度上受到原定价机制影响，盈利能力改善可能慢于预期。

公司财务报表数据预测汇总

利润表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	6,463	7,952	9,353	11,290
营业成本	5,327	5,911	6,357	7,225
营业税金及附加	31	48	56	68
销售费用	46	119	140	169
管理费用	427	541	608	711
研发费用	311	398	514	677
EBIT	320	936	1,677	2,440
财务费用	(43)	(55)	(44)	(67)
资产减值损失	(52)	(54)	(67)	(61)
投资收益	7	9	9	9
营业利润	415	1,106	1,853	2,633
营业外收支	(34)	(21)	(31)	(23)
利润总额	380	1,084	1,822	2,611
所得税	106	246	430	627
净利润	275	838	1,392	1,984
归属于母公司净利润	275	838	1,392	1,984
EBITDA	717	1,363	2,121	2,907

资产负债表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	5359	5085	7549	8353
应收账款及票据	638	1120	1199	1440
预付款项	247	259	283	322
存货	1564	2559	1751	3093
其他流动资产	415	454	437	485
流动资产合计	8224	9477	11219	13693
长期股权投资	0	9	18	27
固定资产	2506	2615	2767	2929
无形资产	513	471	430	392
非流动资产合计	3943	3741	3560	3367
资产合计	12167	13217	14779	17060
短期借款	27	27	27	27
应付账款及票据	2597	2453	2715	3129
其他流动负债	12	12	12	12
流动负债合计	3305	3656	3966	4471
长期借款	0	0	0	0
其他长期负债	116	116	116	116
非流动负债合计	345	345	345	345
负债合计	3649	4001	4310	4816
股本	1393	1393	1393	1393
少数股东权益	0	0	0	1
股东权益合计	8518	9216	10469	12244
负债和股东权益合计	12167	13217	14779	17060

资料来源：公司公告、民生证券研究院预测

主要财务指标	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力 (%)				
营业收入增长率	21.4	23.0	17.6	20.7
EBIT 增长率	-0.7	192.0	79.2	45.5
净利润增长率	7.6	205.1	66.1	42.5
盈利能力 (%)				
毛利率	17.6	25.7	32.0	36.0
净利润率	4.2	10.5	14.9	17.6
总资产收益率 ROA	2.3	6.3	9.4	11.6
净资产收益率 ROE	3.2	9.1	13.3	16.2
偿债能力				
流动比率	2.4	2.5	2.8	3.0
速动比率	1.9	1.8	2.3	2.3
现金比率	1.7	1.4	1.9	1.9
资产负债率 (%)	0.3	0.3	0.3	0.3
经营效率				
应收账款周转天数	23.4	33.4	30.6	30.4
存货周转天数	107.0	125.6	122.0	120.7
总资产周转率	0.6	0.6	0.7	0.7
每股指标 (元)				
每股收益	0.2	0.6	1.0	1.4
每股净资产	6.1	6.6	7.5	8.8
每股经营现金流	1.3	0.0	2.0	0.9
每股股利	0.0	0.1	0.1	0.2
估值分析				
PE	135	44	27	19
PB	4.4	4.0	3.5	3.0
EV/EBITDA	30.9	18.2	11.2	8.0
股息收益率 (%)	0.0	0.4	0.4	0.6

现金流量表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	275	838	1,392	1,984
折旧和摊销	449	371	375	405
营运资金变动	1,052	(1,173)	1,032	(1,164)
经营活动现金流	1,827	48	2,821	1,239
资本开支	338	183	218	226
投资	110	0	0	0
投资活动现金流	(197)	(183)	(218)	(226)
股权募资	0	0	0	0
债务募资	(76)	0	0	0
筹资活动现金流	(149)	(139)	(139)	(209)
现金净流量	1,481	(274)	2,464	804

插图目录

图 1：公司成立以来发展历程	3
图 2：公司主要产品包括超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件	4
图 3：公司股权结构示意	4
图 4：2017 年以来公司营业总收入保持稳定增长	5
图 5：2017 年以来公司归母净利润实现增长	5
图 6：公司分业务收入情况（单位：亿元）	5
图 7：超硬材料与特种装备在公司收入中占比较高	6
图 8：超硬材料毛利率水平较高	6
图 9：公司费用率情况控制良好	6
图 10：公司盈利能力迅速增强	6
图 11：培育钻石渗透率目前处于较低水平	7
图 12：HTHP 培育钻石与 CVD 培育钻石对比	8
图 13：目前 HTHP 培育钻石龙头订单满足率处于较低水平	9
图 14：HTHP 培育钻石生产设备六面顶压机	9
图 15：650 与 850 缸径六面顶压机单价对比	9
图 16：HTHP 培育钻石合成块结构及组装方式	10
图 17：HTHP 培育钻石技术人员分配示意图	10
图 18：中南钻石公司架构示意图	11
图 19：中南钻石培育钻石技术研发进度	11
图 20：中南钻石营业收入及同比增速	12
图 21：中南钻石净利润及同比增速	12
图 22：目前行业内主流厂商六面顶压机台数及分布	12
图 23：公司具备超硬材料的全产业链优势	13
图 24：公司专利储备快速增长	13
图 25：2021 年底公司专利中发明专利占比较高	13
图 26：中南钻石郑州凯旋广场体验店	13
图 27：母公司中兵红箭拥有充足的现金储备	14
图 28：智能弹药在局部战争中占比不断提升（万枚）	17
图 29：伊拉克战争中智能弹药使用情况	17
图 30：我国特种装备定价机制转变历史	18
图 31：我国特种装备定价机制与采购机制相匹配	18

表格目录

盈利预测与财务指标	1
表 1：培育钻石行业市场规模测算	7
表 2：高温高压法（HTHP）与化学气相沉积法（CVD）技术对比	8
表 3：2021 年国内六面顶压机产能梳理	10
表 4：不同型号六面顶压机产值测算	15
表 5：不同型号六面顶压机产值对比	16
表 6：中南钻石培育钻石业务预测情况	16
表 7：中兵红箭主要子公司营业及业绩情况	19
表 8：公司超硬材料业务收入拆分及预测	20
表 9：特种装备业务收入拆分及预测	20
表 10：改装汽车业务收入拆分及预测	21
表 11：汽车零部件业务收入拆分及预测	21
表 12：公司营业总收入及毛利预测	21
表 13：可比公司 PE 数据对比	21
公司财务报表数据预测汇总	24

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
	谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5%~15%之间
	中性	相对基准指数涨幅-5%~5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅-5%~5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元； 518001